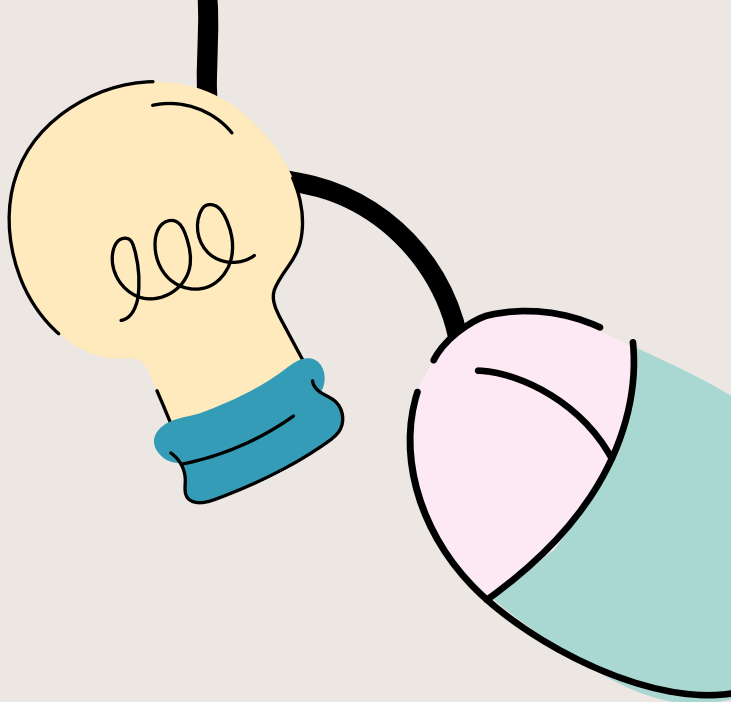
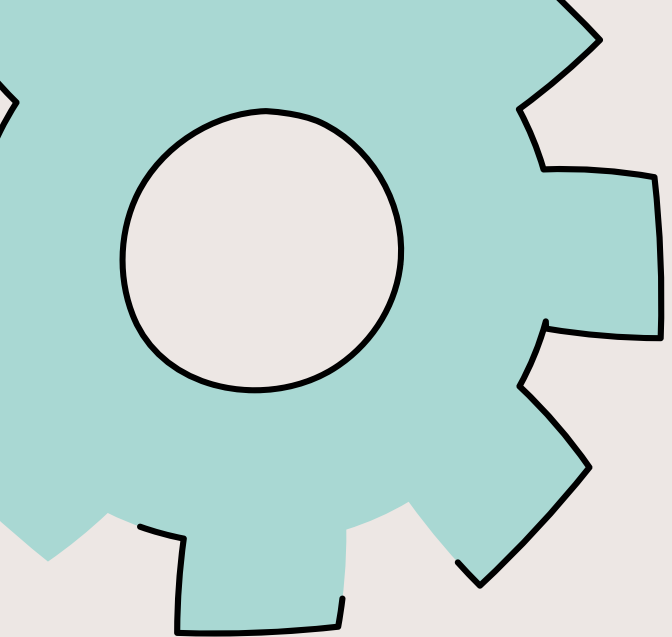


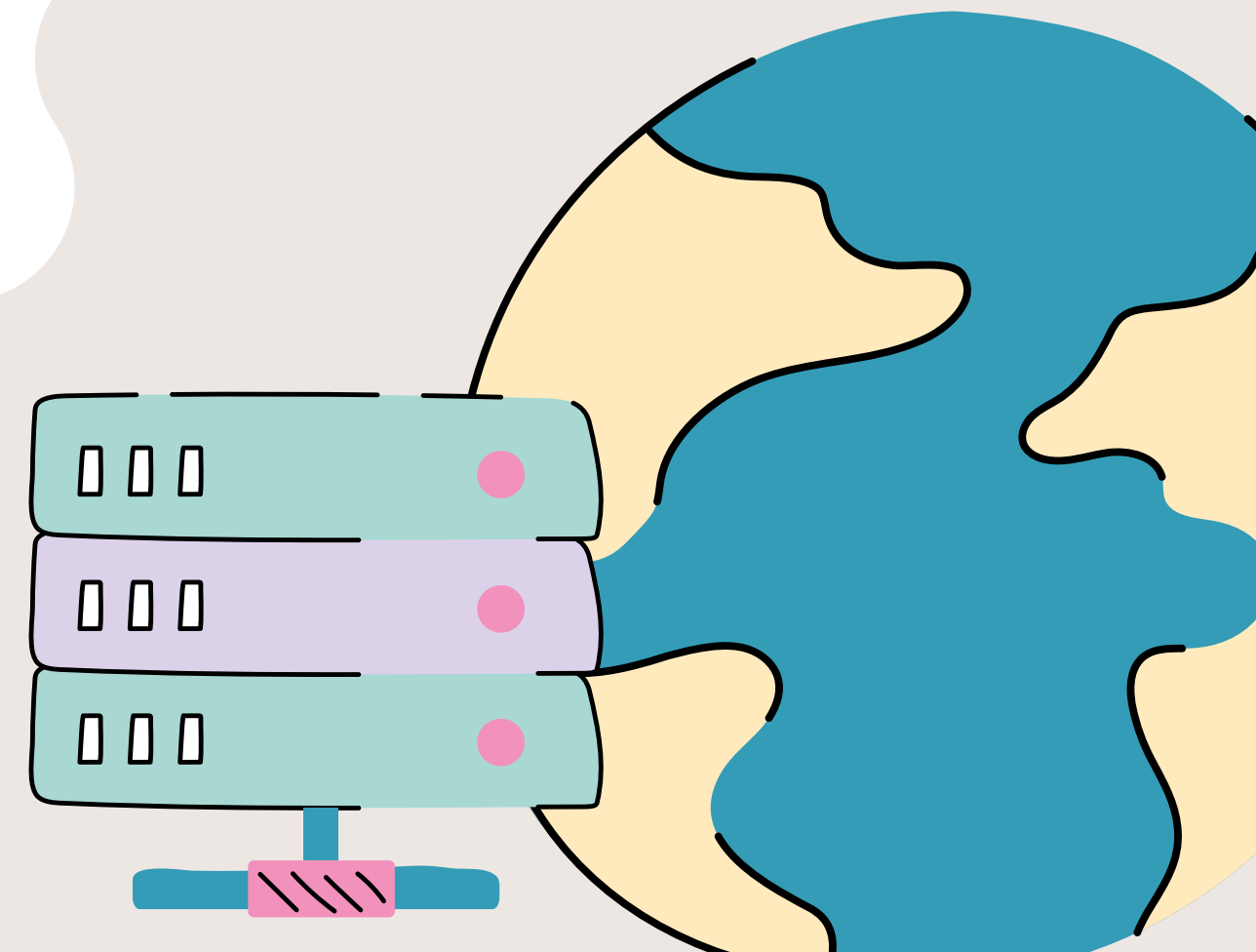
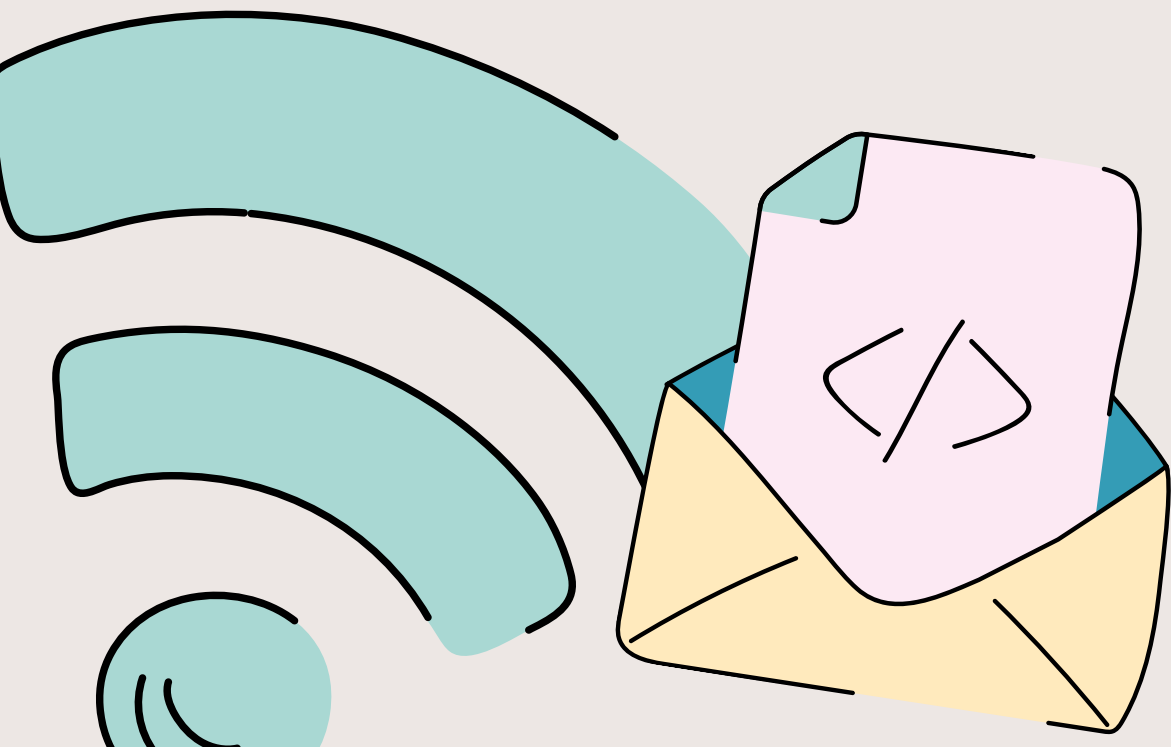


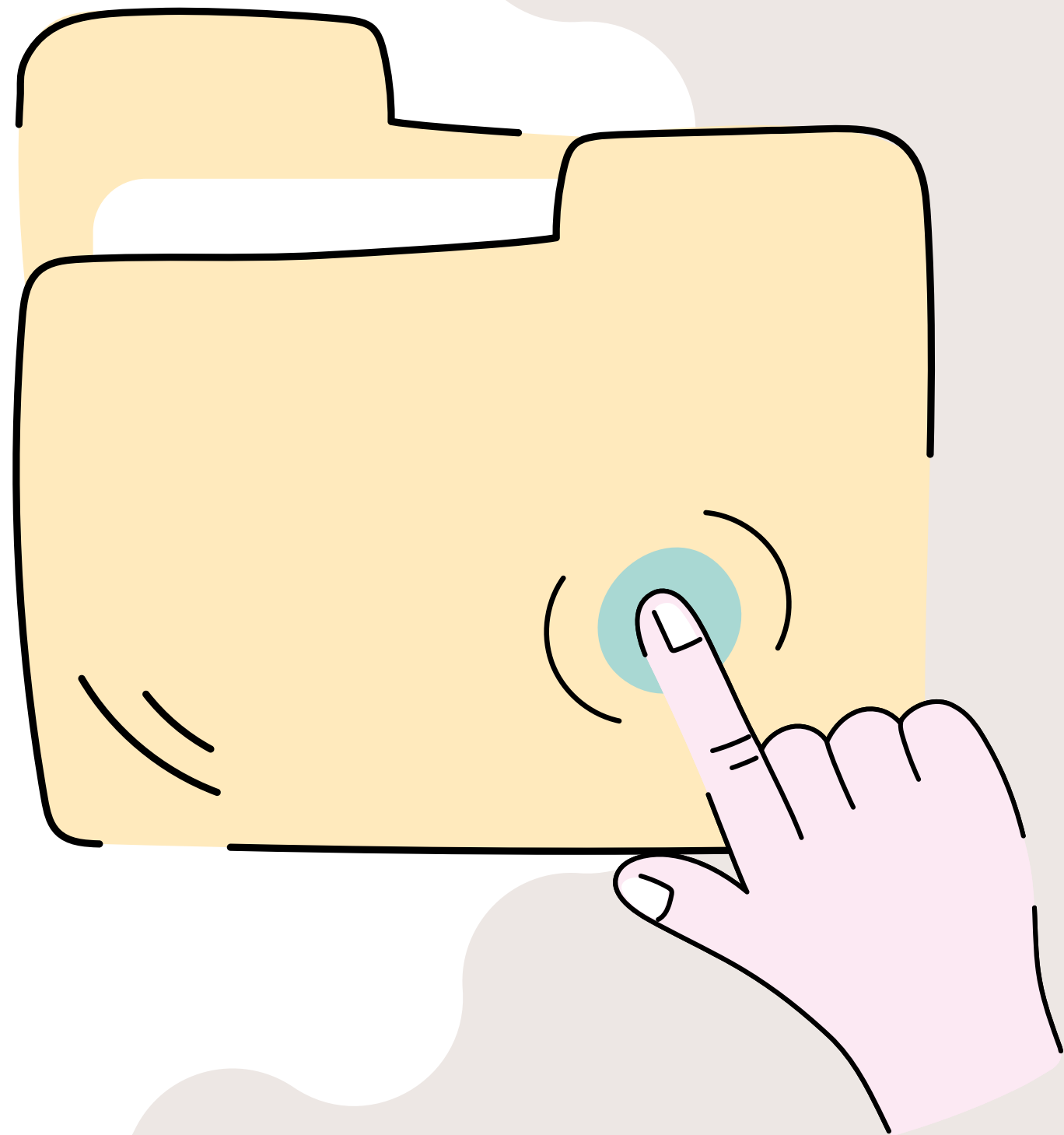
Common Object Request Broker Architecture

CORBA



Areli Guevara





Contenidos

- ¿Qué es CORBA?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Cómo funciona?
- Componentes principales de CORBA
- Características de CORBA
- Pros y contras
- Conclusiones y Relevancia de CORBA

¿Qué es CORBA?

CORBA es una tecnología que permite que diferentes programas se comuniquen entre sí, aunque estén hechos con distintos lenguajes de programación, en diferentes computadoras o sistemas operativos.

Fue creada por la organización Object Management Group (OMG) para facilitar el desarrollo de aplicaciones distribuidas.

CORBA es un “traductor y mensajero” que permite que programas diferentes hablen entre sí.

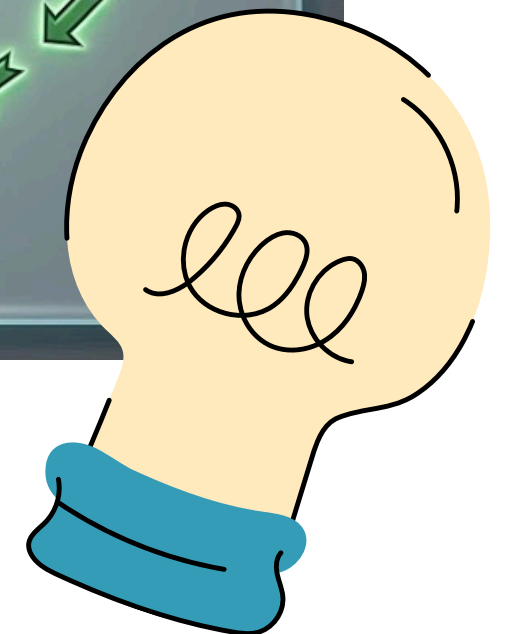
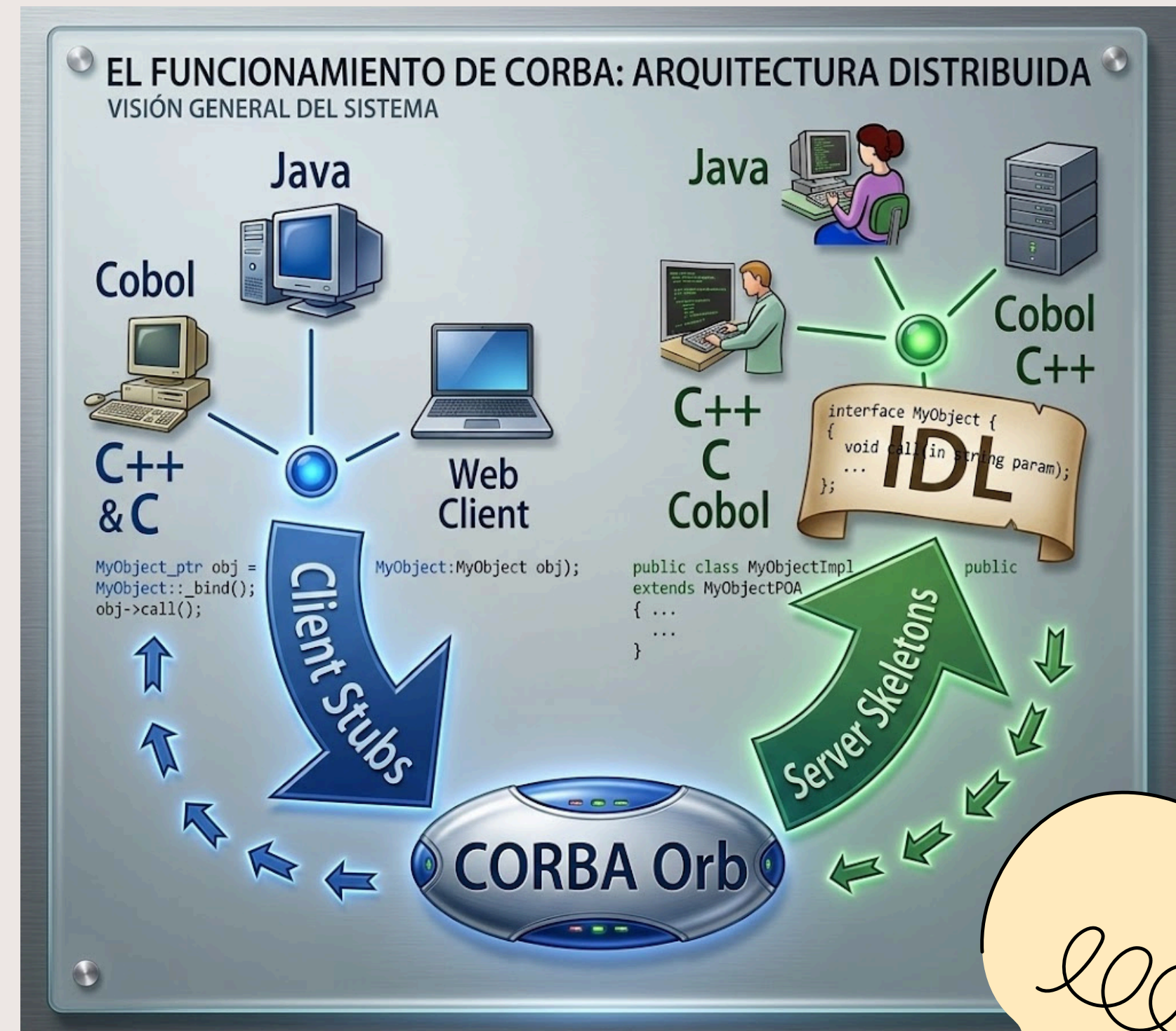


¿Para qué sirve?

CORBA se utiliza para:

- Conectar sistemas distribuidos
- Permitir la interoperabilidad entre aplicaciones
- Integrar software desarrollado con distintas tecnologías
- Facilitar la comunicación entre objetos remotos

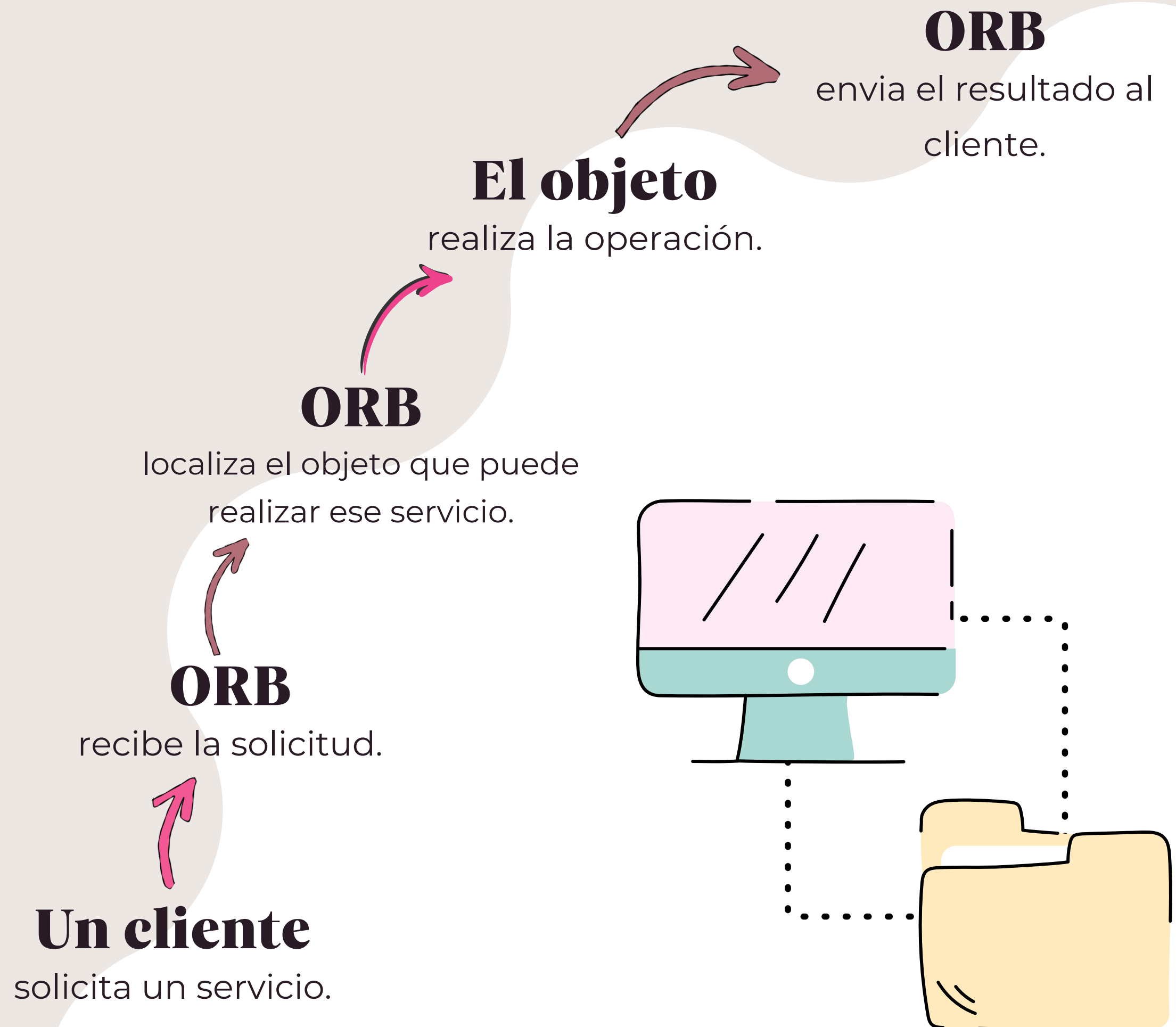
Esto permite crear aplicaciones grandes y complejas.



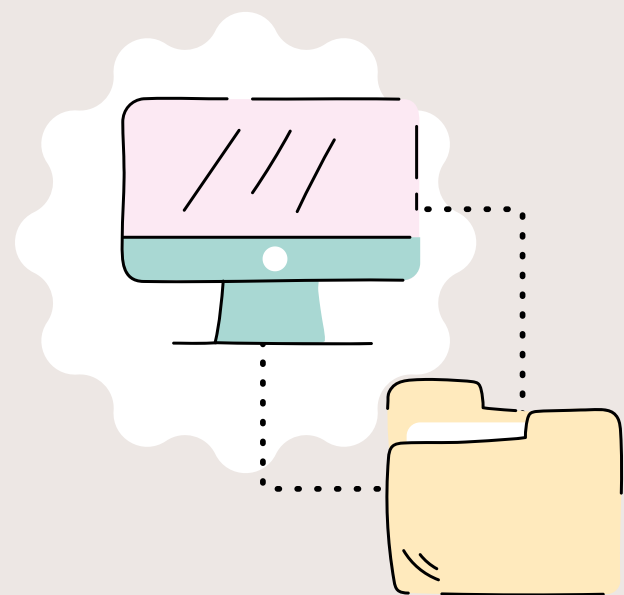
¿Cómo funciona?

Hace uso del modelo cliente/servidor para establecer la comunicación cuando una aplicación cliente requiere ejecutar los métodos de un objeto remoto en una aplicación servidor.

Hace uso del ORB que traduce la llamada del cliente a un formato neutro que puede transportarse sobre cualquier medio para el cual exista un protocolo de comunicación.



Componentes principales de CORBA



ORB

(Object Request Broker)

Es el intermediario que conecta aplicaciones y gestiona la comunicación entre ellas.

Funciones:

- Localizar objetos
- Enviar solicitudes
- Recibir respuestas

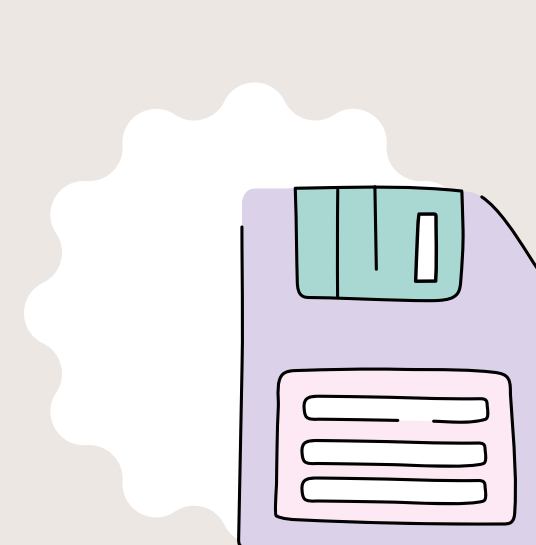


IDL

(Interface Definition Language)

Lenguaje utilizado para definir las interfaces de los objetos.

Permite que programas escritos en distintos lenguajes puedan entender qué funciones ofrece cada objeto.



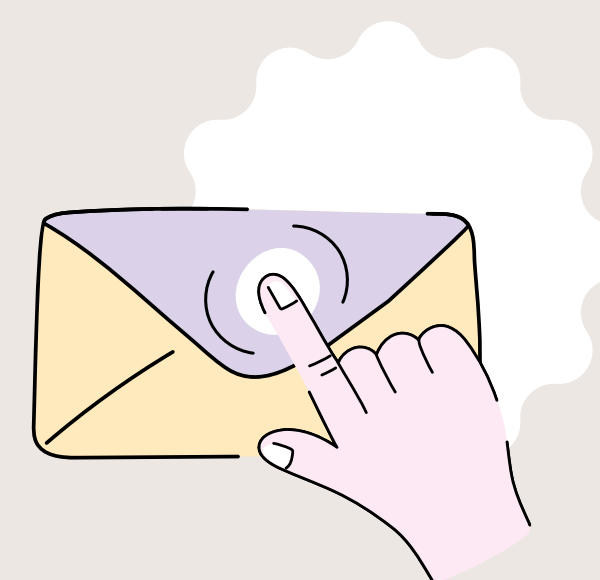
Registro de Interfaces

(Interface Repository)

Almacena información sobre las interfaces de los objetos disponibles en el sistema.

Guarda datos como:

- Qué objetos existen
- Qué funciones tienen
- Qué parámetros utilizan
- Qué tipo de datos manejan



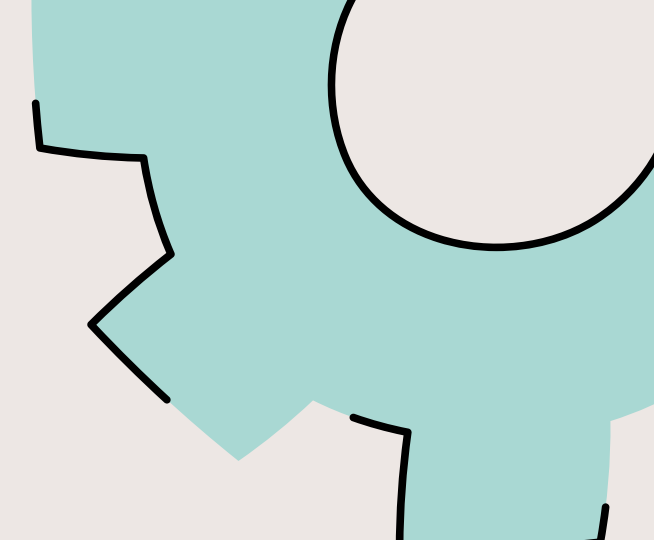
Cliente y Servidor

Un cliente es una aplicación que solicita un servicio o función.

Un servidor es una aplicación que proporciona el servicio solicitado.



Características de CORBA



Transparencia

CORBA oculta la complejidad de los sistemas distribuidos, permitiendo que las llamadas a objetos remotos se realicen como si fueran locales.

Integración

Facilita la conexión e integración de sistemas desarrollados con distintas tecnologías, incluyendo sistemas heredados.

Escalabilidad

Soporta sistemas con gran número de usuarios y objetos, permitiendo que las aplicaciones crezcan fácilmente.

Independencia

Gracias al uso de Interface Definition Language (IDL), aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y ejecutadas en distintos sistemas operativos pueden comunicarse entre sí.

Interoperatividad

Permite que productos de diferentes proveedores compatibles con CORBA puedan comunicarse entre sí mediante estándares comunes.

Portabilidad

Permite reutilizar componentes de software en diferentes plataformas sin necesidad de modificar el código.

Localización transparente

Los objetos pueden cambiar de ubicación dentro de la red sin afectar a las aplicaciones que los utilizan.

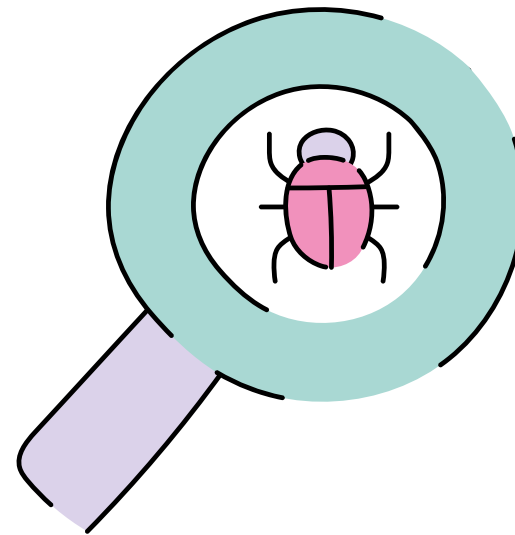
Pros

- Interoperabilidad entre lenguajes y plataformas
- Independencia de la ubicación
- Ideal para sistemas heredados
- Estandarización y robustez
- Amplio soporte de plataforma
- Amplio soporte lingüístico
- Estándar abierto

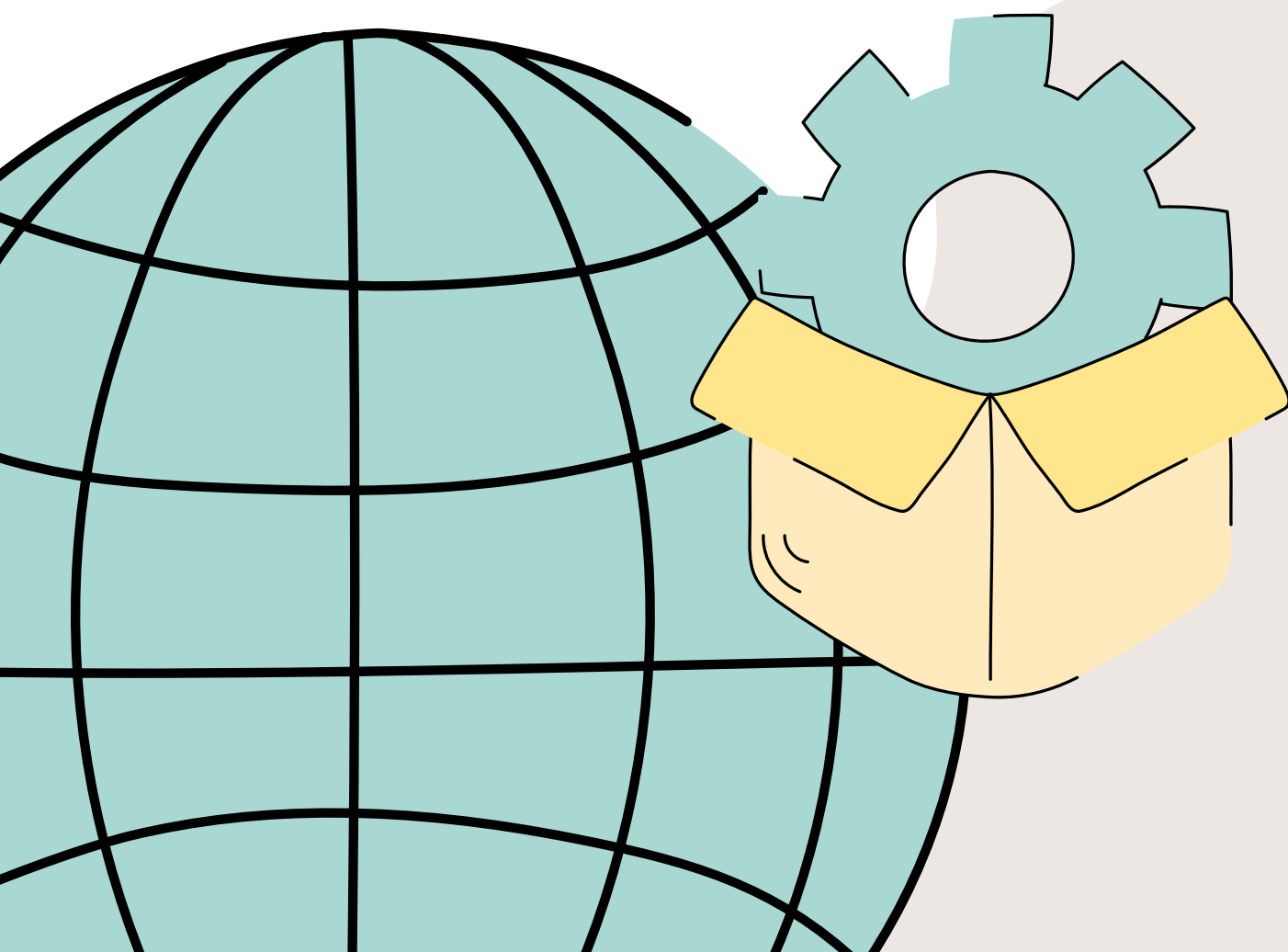
Contras

- Complejidad y Curva de Aprendizaje
- Menor uso en tecnologías modernas
- Problemas de Red y Rendimiento
- Implementaciones pesadas
- Dependencia de infraestructura

vs



Conclusiones y Relevancia de CORBA



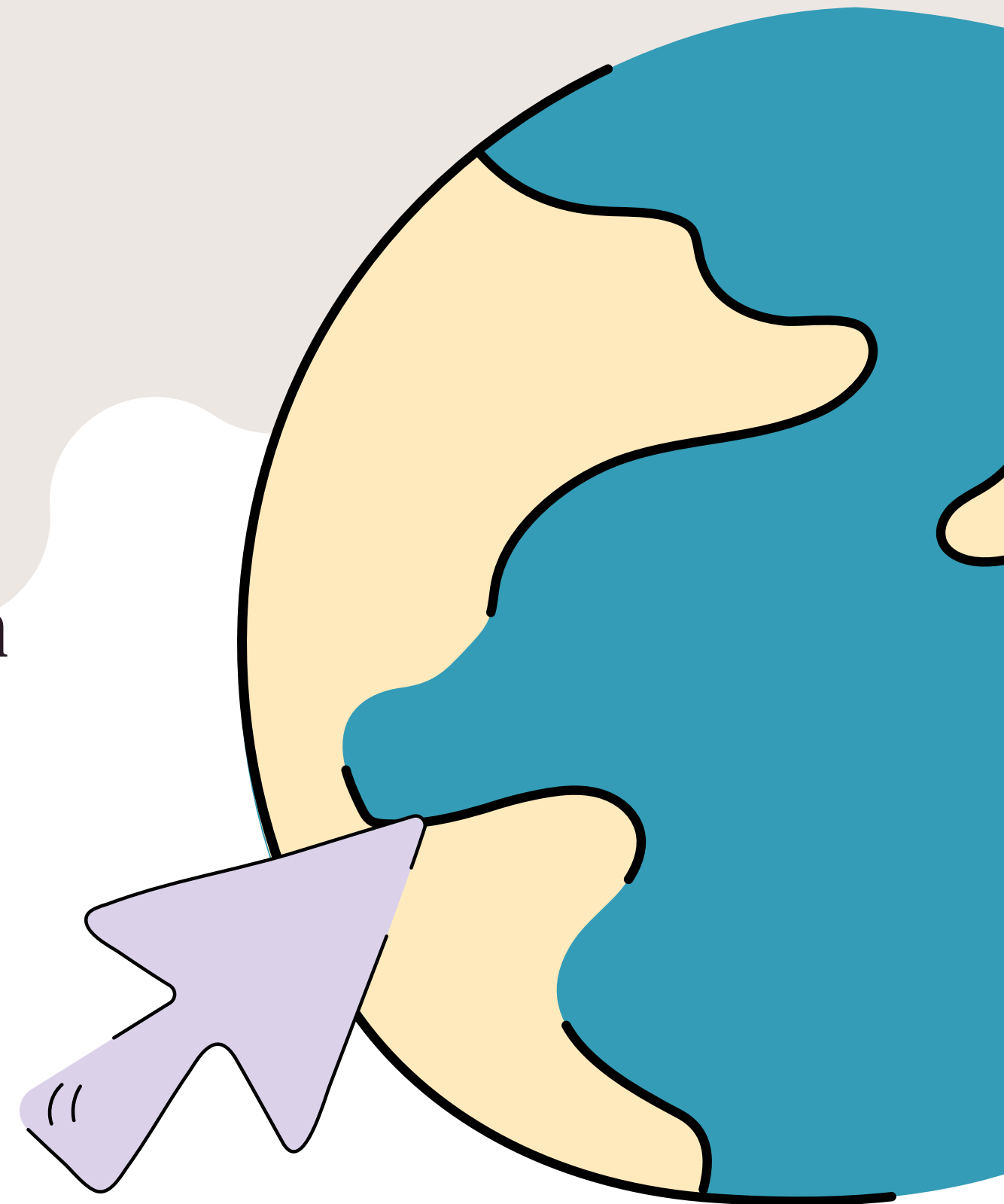
CORBA fue una tecnología muy importante para el desarrollo de sistemas distribuidos, ya que permitió que aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes de programación, sistemas operativos y plataformas pudieran comunicarse entre sí de manera eficiente.



Sin embargo, con el paso del tiempo, nuevas tecnologías más simples y ligeras han surgido para resolver los mismos problemas de comunicación entre sistemas.

Por esta razón, actualmente CORBA ya no se utiliza con tanta frecuencia en el desarrollo de nuevas aplicaciones, siendo reemplazado en muchos casos por arquitecturas modernas como REST, gRPC o servicios basados en APIs.

CORBA fue uno de los primeros pasos hacia la interoperabilidad entre sistemas; muchas de las tecnologías que usamos hoy siguen basándose en esa misma idea.





Gracias